BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

PM-SP · SOLDADO PM 2ª CLASSE

MATEMÁTICA

RESOLUÇÃO DE SITUAÇÕES-PROBLEMA

CONCURSO

Soldado PM-SP e Guarda Civil Municipal (conteúdo comum)

DISCIPLINA

Matemática

BANCA

VUNESP

15	8	20
seções	quadros	questões comentadas

Banca VUNESP · Polícia Militar do Estado de São Paulo

Gerado em 11/11/2026 a partir da versão atual do material no site.

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE TEÓRICA 3
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 6
5 REGRAS E EXEMPLOS 10
6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 11
7 APLICAÇÃO NA PROVA 12
8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 13
9 PEGADINHAS CLÁSSICAS 13
10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 14
11 RESUMO DA VÉSPERA 18
Estudo completo do assunto — material integrado 18
Mapa mental do assunto 19
Bateria de questões resolvidas 19
Revisão rápida — perguntas e respostas 24
Vídeos complementares 25

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

Situações-problema são o coração da prova de Matemática de nível médio. Em vez de cobrar uma operação isolada, a banca conta uma pequena história e exige que o candidato **escolha a ferramenta** (adição, fração, porcentagem, regra de três, equação) e a **encadeie** com as demais. Quem tem método resolve com segurança o que parece complicado; quem não tem acaba calculando sem saber o que se pede.

A VUNESP prefere enunciados do cotidiano: compras, trajetos, plantões, divisões de despesas, filas, consumo de combustível. A dificuldade raramente está na conta e quase sempre na **interpretação**. Por isso, este assunto se divide em seis frentes:

- o **método de resolução** em quatro passos (entender, planejar, executar, conferir);
- a **tradução de palavras-chave** do enunciado em operações;
- **problemas em etapas** (frações, tarifa fixa e variável, posição em filas);
- **compras, troco, consumo e divisão de contas**;
- **tempo e horários**;
- **divisão proporcional** e **estratégias alternativas** (falsa hipótese, de trás para frente, teste de alternativas).

> **BIZU**
>
> **Leia a pergunta antes dos dados.** Saber que o problema pede o troco, e não o total, orienta toda a leitura do restante e evita o erro mais comum: responder um valor intermediário.

Objetivos de aprendizagem

Ao final, você deverá ser capaz de:

- aplicar um método de quatro passos para ler, planejar, executar e conferir um problema;
- traduzir palavras-chave do enunciado em operações matemáticas corretas;
- resolver problemas em etapas encadeadas com frações, porcentagem e valores monetários;
- calcular horários, consumo de combustível, troco e divisão proporcional de valores;
- usar estratégias alternativas, como falsa hipótese, trabalho de trás para frente e teste de alternativas;
- reconhecer as pegadinhas mais comuns, como a resposta intermediária e a mistura de unidades.

2 BASE TEÓRICA

Matemática não tem lei seca. A base do assunto é o **conhecimento consolidado** sobre as quatro operações, frações, porcentagem, razão e proporção, regra de três, equações do 1º grau, média e sistemas simples. A situação-problema não cria matéria nova: ela **mistura** conteúdos já conhecidos e cobra a capacidade de reconhecer qual deles usar.

2.1. As ferramentas disponíveis

Se o problema traz...	A ferramenta provável é...
Duas grandezas proporcionais	Regra de três
Valor desconhecido ligado a outras quantidades por uma relação	Equação ou sistema
A expressão "por cento"	Fator multiplicativo
Partes de um todo	Frações
Valores repartidos em proporção	Divisão proporcional
Várias notas, valores ou medidas	Média aritmética

2.2. Unidades e consistência

Toda grandeza do enunciado tem **unidade** (reais, quilômetros, litros, minutos, pessoas). Duas regras valem sempre:

- só se somam e subtraem grandezas da **mesma unidade**; se vierem misturadas, converta antes;
- a resposta tem de sair na unidade que a **pergunta** pede.

2.3. Resposta intermediária

Em problemas de várias etapas, o resultado de cada etapa aparece no caminho, e a banca **coloca esses valores intermediários nas alternativas**. Quem marca o primeiro número bonito que encontra cai na armadilha. Anote cada resultado parcial com sua unidade e, ao final, releia a pergunta.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. O método em quatro passos

Todo problema, por mais longo que seja, cabe em quatro etapas. Seguir a sequência evita começar a calcular sem saber o que se pede.

1. **Entender**: leia o enunciado inteiro, sublinhe o que se pede e separe os dados úteis dos que só enfeitam o texto.
2. **Planejar**: escolha a ferramenta e a ordem das operações. Pergunte-se: o que preciso descobrir antes de chegar à resposta?
3. **Executar**: faça as contas com calma, anotando cada resultado parcial com sua unidade (R$, km, alunos).
4. **Conferir**: a resposta responde exatamente à pergunta? Faz sentido? Substitua nos dados do enunciado sempre que possível.

> **EXEMPLO**
>
> Enunciado: "Uma pessoa pagou uma compra de R$ 172,35 com uma nota de R$ 180,00. Qual foi o troco?" **Entender**: pede o troco. **Planejar**: troco é pagamento menos compra. **Executar**: 180,00 - 172,35

> = 7,65. **Conferir**: 172,35 + 7,65 = 180,00. Resposta: R$ 7,65.

3.2. Palavras-chave e operações

Expressão no enunciado	Operação provável
Juntar, ao todo, total, acrescentar	Adição
Sobrou, restou, quanto falta, diferença, troco	Subtração
Cada um (repetição), dobro, triplo, vezes	Multiplicação
Repartir igualmente, cada um recebe, metade	Divisão
Do restante	Fração aplicada ao que sobrou

> **ATENÇÃO**
>
> As palavras-chave ajudam, mas **o contexto manda**. "Dobro" e "metade" parecem simples, mas "a metade do dobro" exige duas operações em ordem. Leia a frase inteira antes de decidir.

3.3. "Do total" e "do restante"

Observe a diferença entre **"3/8 do total"** e **"2/5 do restante"**. No primeiro caso, a fração incide sobre o valor **inicial**; no segundo, sobre o que **sobrou** da etapa anterior. Trocar uma base pela outra é um dos erros preferidos da banca.

3.4. Divisão proporcional

Na **divisão proporcional**, repartimos um valor em partes proporcionais a certos números (capital investido, dias trabalhados, idades). O processo tem três passos:

1. some as partes da proporção;
2. divida o valor total pela soma (isso dá o valor de **uma** parte);
3. multiplique a parte de cada um pelo seu número da proporção.

3.5. Estratégias alternativas

Quando o caminho direto trava, existem três estratégias legítimas e rápidas:

- **falsa hipótese**: supor que todos os elementos são de um só tipo e corrigir a diferença;
- **de trás para frente**: desfazer as operações, na ordem inversa, a partir do resultado final;
- **teste das alternativas**: substituir cada alternativa nas condições do enunciado.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Planejando: como escolher a ferramenta

O passo mais importante é o de planejar. Uma lista de perguntas ajuda:

- Há **duas grandezas** que variam juntas? Veja se são diretas ou inversas e use regra de três.
- Há um **valor desconhecido** que se liga a outros por uma relação (soma, diferença, triplo)? Dê nome a ele (x) e monte uma **equação**.
- Há **duas condições ao mesmo tempo** (total de elementos e total de pés, por exemplo)? Pense em **sistema** ou em **falsa hipótese**.
- Há **"por cento"**? Use o **fator multiplicativo**: aumento de 10% é multiplicar por 1,10; desconto de 20% é multiplicar por 0,80.
- Há o **resultado final e as etapas conhecidas**, pedindo o valor inicial? Resolva **de trás para frente**.

4.2. Problemas em etapas

A maioria das questões encadeia operações. O segredo é resolver **uma etapa de cada vez**, registrando o resultado parcial.

> **EXEMPLO**
>
> Uma escola tem 480 alunos. Os 3/8 estudam de manhã; do restante, 2/5 estudam à tarde; os demais, à noite. Quantos estudam à noite?
>
> Manhã: 480 x 3/8 = 180. Restante: 480 - 180 = 300. Tarde: 300 x 2/5 = 120. Noite: 300 - 120 = **180 alunos**.
>
> Os números 180 (manhã), 300 e 120 aparecem no caminho e podem estar entre as alternativas. A pergunta pede o número da noite.

4.3. Tarifa fixa mais variável

Em problemas de **táxi**, **conta de serviço** ou **aluguel**, há uma parte **fixa** (bandeirada, taxa) e uma parte **variável** (valor por quilômetro, por hora). Para descobrir a quantidade, **retire primeiro a parte fixa** e só depois divida pela tarifa variável.

Exemplo: bandeirada de R$ 5,50 e R$ 2,75 por quilômetro; a corrida custou R$ 38,50. Retirando a parte fixa: 38,50 - 5,50 = 33,00. Dividindo pela tarifa por km: 33,00 dividido por 2,75 = **12 km**. Conferindo: 5,50 + 12 x 2,75 = 5,50 + 33,00 = 38,50.

> **PEGADINHA**
>
> Dividir o valor total da corrida (38,50) pela tarifa por quilômetro (2,75) dá 14 km, resposta errada que costuma aparecer entre as alternativas. A bandeirada **não** depende dos quilômetros e deve sair antes da divisão.

4.4. Posição em filas

Em problemas de fila, **desenhar** resolve. Em uma fila de 35 pessoas, a pessoa do **centro** é a 18ª (há 17 antes e 17 depois). Quem tem 12 pessoas à frente está na **13ª** posição. Entre a 13ª e a 18ª há 18 - 13 - 1 = **4 pessoas**.

Regras úteis:

- a posição de quem tem n pessoas à frente é n + 1;
- em uma fila com número ímpar de pessoas, o centro é (total + 1) dividido por 2;
- as pessoas **entre** duas posições a e b (com a menor) são b - a - 1.

4.5. Compras e troco

- **Troco = valor pago - valor da compra.** Some tudo o que foi comprado **antes** de subtrair.
- Se alguém pagou R$ 180,00 e recebeu R$ 7,65 de troco, a compra custou 180,00 - 7,65 = **R$ 172,35** (a conta inversa: preço = valor entregue - troco).
- **Preço unitário**: para comparar ofertas, divida o preço pela quantidade e compare os valores por unidade.

> **BIZU**
>
> Em questões de dinheiro, trabalhe com **centavos** em todas as operações e **não arredonde** antes do final. Um centavo de erro muda a alternativa.

4.6. Consumo de combustível

- **Litros = distância dividida pelo rendimento** (km por litro).
- **Custo = litros vezes preço do litro.**

Exemplo: uma viatura faz 12 km por litro. Em um deslocamento de 180 km, gasta 180 dividido por 12 = 15 litros. Com o litro a R$ 6,00, o custo é 15 x 6,00 = **R$ 90,00**. Outro exemplo: um carro que faz 10 km por litro gasta 25 litros em 250 km.

> **ATENÇÃO**
>
> Cuidado com a ordem. **Rendimento** é km por litro; **consumo** pode ser dado em litros por km ou em litros por 100 km. Releia a unidade antes de dividir ou multiplicar.

4.7. Conta dividida e relação inversa

Na divisão de uma conta, quando o número de pessoas muda, o valor por pessoa muda em **sentido contrário** (relação inversa). Uma conta de R$ 360,00 dividida igualmente entre 8 pessoas dá R$ 45,00 para cada. Se 2 pessoas saírem, restam 6 e a cota passa a R$ 60,00, ou seja, **R$ 15,00 a mais**. Esse é o modelo de muitas questões: "se fossem 2 pessoas a menos, cada uma pagaria R$ 15,00 a mais; quantas eram?". A resposta, 8 pessoas, pode ser obtida por equação ou, mais rápido, **testando as alternativas**.

4.8. Tempo e horários

Para **somar horários**, some horas com horas e minutos com minutos; a cada 60 minutos, transforme em 1 hora. Se o resultado passar de 24 horas, **subtraia 24**: o horário cai no **dia seguinte**.

> **EXEMPLO**
>
> Um plantão começa às 19h40 e dura 12h45. Somando: 19h40 + 12h45 = 31h85 = 32h25. Descontando 24 h, o plantão termina às **8h25 do dia seguinte**.
>
> Outro exemplo: 22h50 + 3h20 = 25h70 = 26h10; descontando 24 h, dá **2h10 do dia seguinte**.

Para **diferenças** entre horários, o caminho mais seguro é transformar tudo em **minutos**, subtrair e depois voltar para horas e minutos. Exemplo: um agente inicia o serviço às 21h30 e trabalha por 10h50. Em minutos: 21h30 = 1.290 min e 10h50 = 650 min; total 1.940 min. Como 1.940 - 1.440 (um dia) = 500 min, o serviço termina no dia seguinte, em 500 min = **8h20**.

> **PEGADINHA**
>
> **O tempo não é decimal.** 2 h 30 min **não** é 2,30 h. Em decimais, 30 minutos são 0,5 h, e 2 h 30 min equivalem a **2,5 h**. Inversamente, 2,4 h correspondem a 2 h + 0,4 x 60 min = 2 h 24 min. Quem toma 3 h 30 min como 3,30 h erra a conta de velocidade e distância.

4.9. Divisão proporcional

Dois sócios investiram R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00 e dividirão um lucro de R$ 2.400,00. A proporção é 3 : 5, cuja soma é 8. Cada parte vale 2.400 dividido por 8 = R$ 300,00. Os sócios recebem 3 x 300 = **R$ 900,00** e 5 x 300 = **R$ 1.500,00**. Conferência: 900 + 1.500 = 2.400.

Outro exemplo: sócios com capitais na proporção 1 : 3 dividem R$ 800,00 de lucro. Soma das partes: 4. Cada parte: 200. Recebem **R$ 200,00** e **R$ 600,00**.

4.10. Falsa hipótese

Em problemas do tipo "galinhas e coelhos", suponha que todos os elementos sejam de um só tipo e corrija a diferença.

Exemplo: são 20 animais e 56 pés. Se todos fossem galinhas, haveria 20 x 2 = 40 pés; faltam 16 pés. Cada coelho troca 2 pés por 4, ou seja, **acrescenta 2**. Logo, são 16 dividido por 2 = **8 coelhos** e 12 galinhas. Conferindo: 8 x 4 + 12 x 2 = 32 + 24 = 56.

4.11. De trás para frente

Quando o resultado final e as etapas são conhecidos, **desfaça as operações na ordem inversa**: o que somou, subtraia; o que dividiu, multiplique.

Exemplo: um guarda gastou metade do dinheiro no almoço e mais R$ 10,00 no estacionamento, ficando com R$ 25,00. Antes do estacionamento tinha 25 + 10 = R$ 35,00; antes do almoço, 35 x 2 = **R$ 70,00**. Conferindo: 70 dividido por 2 = 35, e 35 - 10 = 25.

4.12. Teste das alternativas

Se a equação ficou difícil, **substitua cada alternativa** nas condições do enunciado. É uma estratégia legítima, rápida, e serve também para conferir uma resposta obtida por álgebra. Exemplo: uma conta de R$ 360 é dividida igualmente; se fossem 2 pessoas a menos, cada uma pagaria R$ 15 a mais. Testando 8 pessoas: 360 dividido por 8 = 45 e 360 dividido por 6 = 60; a diferença é 15. **Confere.**

> **BIZU**
>
> Se a questão traz o resultado final e pede o valor inicial, pense **de trás para frente**. Se traz duas condições simultâneas, pense em **sistema de equações** ou em **falsa hipótese**. Se a montagem travar, **teste as alternativas**.

4.13. Porcentagens sucessivas

Porcentagens sucessivas **se multiplicam**; não se somam. Dois aumentos de 10% em sequência equivalem a 1,10 x 1,10 = 1,21, isto é, **21%** de aumento total, e não 20%. Um aumento de 20% seguido de um desconto de 20% resulta em 1,20 x 0,80 = 0,96, ou seja, uma **queda de 4%**.

4.14. Média e "nota que falta"

A **média** é a soma dividida pela quantidade. Para saber qual valor falta para atingir uma média, trabalhe com a **soma**. Exemplo: a média de cinco notas foi 7,2, logo a soma é 36. Para que a média de seis notas seja 7,5, a soma das seis deve ser 45. A sexta nota deve ser 45 - 36 = **9,0**.

4.15. Equações do 1º grau e idades

Dê nome ao que se pede e traduza o enunciado. "O triplo de um número, menos 7, é 20": 3x - 7 = 20, logo 3x = 27 e x = 9.

Problemas de idade: se a idade do pai é o triplo da do filho e a soma é 48, então filho = x, pai = 3x, 4x = 48 e x = 12 (pai com 36). Daqui a 6 anos, **cada um** terá 6 anos a mais: a soma será 48 + 6 + 6 = **60**.

4.16. Trabalho e ritmo: guarda-dias

Quando o enunciado fala em pessoas, dias e um mesmo serviço, use a ideia de **trabalho total** (pessoas vezes dias). Exemplo: cinco pessoas fariam 168 transportes cada, no total de 5 x 168 = 840. Com 20 pessoas fazendo 6 por dia, são 20 x 6 = 120 por dia, e o prazo é 840 dividido por 120 = **7 dias**.

Outro exemplo: seis guardas fariam uma tarefa em 10 dias (60 guarda-dias). Depois de 4 dias, já foram feitos 24, faltando 36. Com 4 guardas, 36 dividido por 4 = **9 dias**.

> **ATENÇÃO**
>
> Operários e dias de trabalho são grandezas **inversamente** proporcionais para o mesmo serviço: mais gente, menos dias. Tratá-las como diretas é uma das pegadinhas preferidas da banca.

4.17. Frações do total e sobra conhecida

Quando o enunciado dá a **sobra** e as frações consumidas, descubra a **fração que restou** e use uma regra de três. Exemplo: um reservatório cheio. Na segunda-feira foram consumidos 3/8 da capacidade e, na terça, a metade do que restava. Sobraram 1.250 litros. Após a segunda restam 5/8; após a terça, restam metade disso, **5/16** da capacidade. Se 5/16 correspondem a 1.250 litros, a capacidade é 1.250 x 16 dividido por 5 = **4.000 litros**.

4.18. Problemas diversos que aparecem nas provas

- **Raiz quadrada**: se a raiz quadrada de X é 12, então X = 144 e a metade de X é 72. Não confunda "raiz de" com "metade de".
- **Progressão em que o acréscimo dobra e se acumula**: doses 130 no primeiro dia, depois 2 a mais, depois 4 a mais que o dia anterior, depois 8 a mais, e assim por diante: 130, 132, 136, 144, 160, **192**. O 6º dia tem 192 doses, e não 130 + 32.
- **Função de 1º grau em tabela de preços**: y = -0,4x + 60. Para x = 50, y = -20 + 60 = **40**.
- **Proporção entre dois objetos por meio de um terceiro**: se Saturno é 9 vezes a Terra e Netuno é 4 vezes a Terra, Saturno é 9/4 = **2,25 vezes** Netuno.
- **Criptoaritmética** (letras diferentes são algarismos diferentes): X0XY + X00Y = Z0ZZ tem solução 1016 + 1006 = 2022, então X + Y + Z = 1 + 6 + 2 = **9**.

5 REGRAS E EXEMPLOS

Consulta rápida, com exemplos resolvidos.

5.1. Roteiro de fórmulas

Situação	Como calcular
Troco	Valor pago menos valor da compra
Combustível gasto	Distância dividida pelos km por litro
Custo do combustível	Litros vezes preço do litro
Tarifa fixa mais variável	(Total menos parte fixa) dividido pela tarifa variável
Divisão proporcional	Total dividido pela soma das partes, vezes a parte de cada um
Soma de horários	Horas com horas, minutos com minutos; 60 min viram 1 h; passou de 24 h, subtraia 24
Média	Soma dividida pela quantidade
Aumento de p%	Multiplicar por 1 mais p/100
Desconto de p%	Multiplicar por 1 menos p/100

5.2. Exemplo 1: troco

Marcos comprou 3 camisas a R$ 42,50 cada e 2 bonés a R$ 28,90 cada, pagando com uma nota de R$ 200,00. Qual foi o troco?

Resolução. Camisas: 3 x 42,50 = 127,50. Bonés: 2 x 28,90 = 57,80. Total: 127,50 + 57,80 = 185,30. Troco: 200,00 - 185,30 = **R$ 14,70**.

5.3. Exemplo 2: horário

Um agente inicia o serviço às 21h30 e trabalha por 10 horas e 50 minutos. Quando termina?

Resolução. 21h30 + 10h50 = 31h80 = 32h20. Descontando 24 h: **8h20 do dia seguinte**.

5.4. Exemplo 3: frações em etapas

Um tanque tem 600 litros de água. Na segunda-feira usaram 1/4 do conteúdo; na terça-feira, 2/5 do que restava. Quantos litros sobraram?

Resolução. Segunda: 600 x 1/4 = 150, restando 450. Terça: 450 x 2/5 = 180, restando 450 - 180 = **270 litros**.

5.5. Exemplo 4: tarifa fixa e variável

Uma corrida de táxi tem bandeirada de R$ 4,80 mais R$ 2,60 por quilômetro. O passageiro pagou R$ 30,80. Quantos quilômetros percorreu?

Resolução. Parte variável: 30,80 - 4,80 = 26,00. Quilômetros: 26,00 dividido por 2,60 = **10 km**. Conferindo: 4,80 + 10 x 2,60 = 30,80.

5.6. Exemplo 5: divisão proporcional

Dois sócios, que aplicaram valores na proporção de 4 para 5, vão repartir um lucro de R$ 7.200,00. Quanto recebe cada um?

Resolução. Soma das partes: 9. Cada parte: 7.200 dividido por 9 = 800. Primeiro: 4 x 800 = **R$ 3.200,00**. Segundo: 5 x 800 = **R$ 4.000,00**. Conferindo: 3.200 + 4.000 = 7.200.

6 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

6.1. Do total contra do restante

Expressão	Base da fração	Exemplo com 480 alunos
3/8 do total	Valor inicial	3/8 de 480 = 180
2/5 do restante	O que sobrou da etapa anterior	2/5 de 300 = 120

6.2. Estratégias alternativas

Estratégia	Quando usar	Ideia central
Falsa hipótese	Dois tipos de elementos e dois totais	Supor um só tipo e corrigir a diferença
De trás para frente	Resultado final e etapas conhecidos	Desfazer as operações na ordem inversa
Teste de alternativas	Equação travada ou conferência	Substituir cada alternativa no enunciado

6.3. Tempo em formato de horas e minutos contra decimal

Em horas e minutos	Em horas decimais
2 h 30 min	2,5 h
3 h 30 min	3,5 h
1 h 15 min	1,25 h
2 h 24 min	2,4 h

6.4. Soma e produto de porcentagens

Situação	Errado	Certo
Dois aumentos de 10%	20%	21% (1,1 x 1,1)
Aumento de 20% e desconto de 20%	Volta ao valor inicial	Queda de 4% (1,2 x 0,8)

7 APLICAÇÃO NA PROVA

7.1. Roteiro para a prova

1. **Leia a pergunta primeiro** e sublinhe a incógnita (troco, litros, motos, horário).
2. **Anote** os dados úteis com unidades, na ordem de uso.
3. **Escolha** a ferramenta: regra de três, equação, fração, porcentagem ou estratégia alternativa.
4. **Calcule** uma etapa por vez e **não marque** nenhuma alternativa até terminar a última.
5. **Confira** substituindo no enunciado e **releia a pergunta**.

7.2. Contexto de segurança pública

As questões costumam ter cenários próximos da rotina de um policial: horário de início e término de plantão, combustível gasto por uma viatura em um deslocamento, divisão de despesas de uma operação, material distribuído entre viaturas, posição em fila de atendimento. Tratar esses cenários como a vida real ajuda a verificar o resultado: um plantão não termina às 32h25, e um carro não gasta litros negativos.

BIZU

Se a conta ficou muito complicada, volte e releia: a banca de nível médio quase sempre usa números "redondos" no final. Resultado com muitas casas decimais em problema de pessoas, objetos ou dinheiro sugere erro na montagem.

8 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- **Resposta intermediária** como alternativa (troco contra total, motos contra carros).
- **"Do restante"** contra **"do total"**.
- **Tarifa fixa e variável**: retirar a parte fixa antes de dividir.
- **Troco**: somar a compra inteira antes de subtrair.
- **Horários**: converter para minutos ou somar e descontar 24 h.
- **Tempo não é decimal**: 2 h 30 min é 2,5 h.
- **Combustível**: litros igual a km dividido por km por litro.
- **Divisão proporcional**: somar as partes e dividir o total.
- **Conta dividida**: relação inversa entre pessoas e valor por pessoa.
- **Falsa hipótese**, **de trás para frente** e **teste de alternativas**.
- **Porcentagens sucessivas** se multiplicam.
- **Operários e dias**: grandezas inversas.

9 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"Se o problema pergunta o número de alunos da noite, a resposta é o primeiro número que aparece no cálculo."*
Falso. Os números do caminho (alunos da manhã, restante, alunos da tarde) costumam estar nas alternativas. Responda o que foi pedido.

✗ *"Em uma corrida com bandeirada, a distância é o valor pago dividido pela tarifa por quilômetro."*
Falso. É preciso **retirar a bandeirada** antes de dividir.

✗ *"2 horas e 30 minutos é o mesmo que 2,30 horas."*
Falso. O tempo não é decimal: 2 h 30 min correspondem a **2,5 h**.

✗ *"Dois aumentos sucessivos de 10% equivalem a um aumento de 20%."*
Falso. Os fatores se multiplicam: 1,10 x 1,10 = 1,21, ou seja, **21%**.

✗ *"Se o número de pessoas diminui, o valor que cada uma paga também diminui."*
Falso. Em uma conta fixa dividida igualmente, menos pessoas significa **mais** valor por pessoa (relação inversa).

✗ *"Mais operários trabalhando no mesmo serviço significa mais dias para terminar."*
Falso. Operários e dias são grandezas **inversamente** proporcionais: mais gente, menos dias.

✗ *"Em uma fila de 35 pessoas, a pessoa do centro é a 17ª."*
Falso. Há 17 pessoas antes e 17 depois, então o centro é a **18ª**.

✗ *"Se a raiz quadrada de X é 12, a metade de X é 6."*
Falso. X = 144, e a metade de X é **72**.

✗ *"Um plantão que começa às 19h40 e dura 12h45 termina às 32h25."*
Falso. Passando de 24 h, subtrai-se 24: o término é às **8h25 do dia seguinte**.

✗ *"Na divisão proporcional a 3 e a 5, o primeiro recebe 3 e o segundo recebe 5."*
Falso. 3 e 5 são as **proporções**. É preciso dividir o valor total pela soma (8) para achar o valor de cada parte e só então multiplicar.

10 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Uma pessoa comprou 4 cadernos a R$ 12,50 cada e 3 canetas a R$ 4,20 cada, pagando com uma nota de R$ 100,00. O troco recebido foi de

A) R$ 62,60.
B) R$ 45,80.
C) R$ 37,40.
D) R$ 33,20.

Gabarito: C.

Cadernos: 4 x 12,50 = 50,00. Canetas: 3 x 4,20 = 12,60. Total: 62,60. Troco: 100,00 - 62,60 = R$ 37,40. A alternativa A é o total da compra, e não o troco, ou seja, um valor intermediário. As alternativas B e D resultam de erros de soma ou de subtrair apenas uma parte da compra.

QUESTÃO 02

Em uma cidade, a corrida de táxi custa R$ 6,00 de bandeirada mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. Se uma corrida custou R$ 41,00, a distância percorrida, em quilômetros, foi de

A 14.
B 16,4.
C 15.
D 12.

Gabarito: A.

Retirando a bandeirada: 41,00 - 6,00 = 35,00. Dividindo pelo valor por quilômetro: 35,00 dividido por 2,50 = 14 km. Conferindo: 6,00 + 14 x 2,50 = 41,00. A alternativa B (16,4) resulta de dividir 41,00 por 2,50 sem retirar a bandeirada. As demais alternativas não decorrem de nenhum cálculo correto.

QUESTÃO 03

Uma escola tem 600 alunos. Estudam de manhã 1/5 do total; do restante, 3/8 estudam à tarde; os demais estudam à noite. O número de alunos que estudam à noite é

A 120.
B 180.
C 480.
D 300.

Gabarito: D.

Manhã: 600 x 1/5 = 120. Restante: 600 - 120 = 480. Tarde: 480 x 3/8 = 180. Noite: 480 - 180 = 300. As alternativas A, B e C são valores intermediários do cálculo (alunos da manhã, alunos da tarde e restante após a manhã), que a pergunta não pede.

QUESTÃO 04

Um plantão começa às 20h50 e dura 11h30. Esse plantão termina às

A 9h20 do dia seguinte.
B 8h20 do dia seguinte.
C 32h20 do mesmo dia.
D 8h20 do mesmo dia.

Gabarito: B.

Somando: 20h50 + 11h30 = 31h80 = 32h20. Como passou de 24 horas, subtrai-se 24: 8h20 do dia seguinte. A alternativa A erra a conta dos minutos. A alternativa C não existe como horário do dia. A alternativa D esquece que o término cai no dia seguinte.

QUESTÃO 05

Uma viatura faz 9 km por litro de combustível e percorreu 270 km. Sabendo que o litro custa R$ 6,40, o gasto com combustível nesse percurso foi de

A R$ 30,00.
B R$ 210,00.
C R$ 192,00.
D R$ 1.728,00.

Gabarito: C.

Litros gastos: 270 dividido por 9 = 30. Custo: 30 x 6,40 = R$ 192,00. A alternativa A (30) é o número de litros, valor intermediário. A alternativa D multiplica a distância pelo preço do litro (270 x 6,40) e esquece de dividir pelo rendimento. A alternativa B não decorre de cálculo correto.

QUESTÃO 06

Dois sócios investiram R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 em um negócio e vão dividir um lucro de R$ 4.500,00 proporcionalmente ao que cada um investiu. O sócio que investiu mais receberá

A R$ 2.700,00.
B R$ 1.800,00.
C R$ 2.250,00.
D R$ 3.000,00.

Gabarito: A.

A proporção é 2 : 3, com soma 5. Cada parte vale 4.500 dividido por 5 = 900. O sócio que investiu mais recebe 3 x 900 = R$ 2.700,00 (e o outro, R$ 1.800,00). A alternativa B é a parte do sócio que investiu menos. A alternativa C seria a divisão em partes iguais. A alternativa D repete o valor investido.

QUESTÃO 07

Uma despesa de R$ 480,00 seria dividida igualmente entre um grupo de amigos. Como 2 deles não puderam participar, cada um dos que restaram pagou R$ 20,00 a mais do que pagaria. O número de amigos do grupo inicial era

A 6.
B 10.
C 12.
D 8.

Gabarito: D.

Testando as alternativas: com 8 pessoas, cada uma pagaria 480 dividido por 8 = 60; com 6 pessoas, pagaria 480 dividido por 6 = 80; a diferença é 20. Confere. Com 6 (alternativa A), a diferença seria

120 - 80 = 40. Com 10 (B), 60 - 48 = 12. Com 12 (C), 48 - 40 = 8. Só 8 satisfaz a condição.

QUESTÃO 08

Em um estacionamento há carros e motos, no total de 30 veículos, e a soma de rodas é 84 (desconsiderando estepes). O número de motos é

A 12.
B 18.
C 24.
D 6.

Gabarito: B.

Pela falsa hipótese, suponha que todos os 30 veículos sejam motos: seriam 60 rodas. Faltam 84 - 60 = 24 rodas. Cada carro no lugar de uma moto acrescenta 2 rodas (4 em vez de 2), logo há 24 dividido por 2 = 12 carros e 30 - 12 = 18 motos. Conferindo: 12 x 4 + 18 x 2 = 48 + 36 = 84. A alternativa A é o número de carros, e não de motos.

QUESTÃO 09

Um guarda gastou metade do dinheiro que tinha em um almoço e, depois, mais R$ 12,00 em transporte, restando-lhe R$ 30,00. A quantia que ele tinha inicialmente era de

A R$ 42,00.
B R$ 72,00.
C R$ 84,00.
D R$ 60,00.

Gabarito: C.

Resolvendo de trás para frente: antes do transporte, 30 + 12 = R$ 42,00; antes do almoço, o dobro, 42 x 2 = R$ 84,00. Conferindo: metade de 84 é 42, e 42 - 12 = 30. A alternativa A é o valor antes do transporte, que é um valor intermediário. A alternativa D dobra apenas o valor final, esquecendo os R$ 12,00.

QUESTÃO 10

Em uma fila de atendimento há 41 pessoas. A pessoa do centro da fila é a 21ª. Ana está na fila e tem 14 pessoas à sua frente. O número de pessoas que estão entre Ana e a pessoa do centro é

A 5.
B 6.
C 7.
D 4.

Gabarito: A.

Ana tem 14 pessoas à frente, logo é a 15ª. Entre a 15ª e a 21ª há 21 - 15 - 1 = 5 pessoas. A alternativa B (6) é a diferença entre as posições (21 - 15), que inclui a pessoa do centro. A alternativa C corresponde a contar também a própria Ana e a pessoa do centro. A alternativa D não decorre de cálculo correto.

11 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Método: **entender, planejar, executar e conferir**.
- **Leia a pergunta primeiro** e sublinhe o que se pede.
- Anote cada resultado parcial com unidade: a pegadinha é o **valor intermediário**.
- **"Do restante"** usa a base que sobrou; **"do total"** usa a base inicial.
- **Troco** = valor pago menos total da compra; **preço** = valor entregue menos troco.
- **Litros** = distância dividida pelos km por litro; **custo** = litros vezes preço.
- **Tarifa fixa mais variável**: retire a parte fixa antes de dividir.
- **Horários**: soma de horas e minutos; 60 min viram 1 h; acima de 24 h, é o dia seguinte; para diferença, use minutos.
- **O tempo não é decimal**: 2 h 30 min é 2,5 h.
- **Divisão proporcional**: some as partes, divida o total pela soma, multiplique pela parte de cada um.
- **Conta dividida**: menos pessoas, mais valor por pessoa (relação inversa).
- **Falsa hipótese**: suponha todos de um tipo e distribua a diferença.
- **De trás para frente**: desfaça as operações na ordem inversa.
- **Teste as alternativas** quando a equação travar.
- **Porcentagens sucessivas se multiplicam**: dois aumentos de 10% dão 21%.
- Fila de 35 pessoas: o centro é o **18º**; entre as posições a e b há b - a - 1 pessoas.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Para receber o novo comandante, o 1º Tenente Ramiro deverá organizar, no pátio do quartel da PM, uma formação retangular com 72 soldados dispostos regularmente em linhas (horizontais) e colunas (verticais). Sabe-se que essa formação retangular deve ter, no mínimo, três linhas e, no mínimo, oito colunas. O número de arrumações diferentes que Ramiro poderá fazer é igual a

A 2.
B 3.
C 4.
D 5.
E 6.

Gabarito: D

Se são L linhas e C colunas, L x C = 72, com L >= 3 e C >= 8. Divisores de 72: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72. Pares válidos (L, C): (3, 24), (4, 18), (6, 12), (8, 9) e (9, 8). O par (12, 6) falha porque exige C >= 8. São 5 arrumações, contando 8x9 e 9x8 como distintas, pois linhas e colunas têm papéis diferentes.

QUESTÃO 2

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Vicente foi encarregado de pintar o piso de uma área de estacionamento com 160 m2. A tinta que Vicente escolheu tem um rendimento de 14 m2 por litro de tinta, por demão. Vicente fará uma pintura com três demãos. O número mínimo de galões de 3,6 litros que deverá ser comprado para a pintura é igual a

A 7.
B 8.
C 9.
D 10.
E 11.

Gabarito: D

Cada demão exige 160/14 = 11,43 L. Com 3 demãos: 34,29 L de tinta. Dividindo por galões de 3,6 L: 34,29/3,6 = 9,52. Como não se compra fração de galão e 9 galões dão só 32,4 L (insuficiente), é preciso comprar 10. O erro comum é esquecer de multiplicar pelas 3 demãos, ou arredondar 9,52 para baixo.

QUESTÃO 3

(FGV · 2025 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2025) Durante uma missão, o soldado Ryan se viu em uma posição vulnerável e, portanto, precisando de resgate. O soldado Ryan se encontra em uma esquina, em um bairro no qual as ruas são todas de mão dupla e formam quarteirões retangulares, cada um com 100 metros na direção Leste-Oeste e 80 metros na direção Norte-Sul. O veículo para o resgate do soldado Ryan está em uma esquina na mesma rua em que Ryan está, mas a quatro quarteirões a oeste da posição de Ryan. Entretanto, no meio de um dos quarteirões entre o veículo de resgate e Ryan há um bloqueio que impede a passagem do veículo. Assim, o veículo precisará fazer um desvio para chegar até a posição do soldado Ryan. A menor distância, em metros, que o veículo de resgate precisará percorrer para ir da sua posição inicial até a posição do soldado Ryan é igual a

A 400.
B 460.
C 480.
D 540.
E 560.

Gabarito: E

Bloqueio no meio de um quarteirão entre o veículo e o soldado, na mesma rua: não dá para passar nessa rua. O caminho mínimo é sair da rua, subir (ou descer) um quarteirão, percorrer os 4 quarteirões na rua paralela e voltar. Distâncias: 80 m + 4 x 100 m + 80 m = 560 m. Não existe atalho menor, pois é preciso cruzar para a rua vizinha e voltar. Os 400 m seriam o trajeto sem bloqueio.

QUESTÃO 4

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Aluno-Oficial PM — prova 2024) Rafael correu todos os dias desde o dia 30 de maio até o dia do seu aniversário, inclusive. No total ele percorreu 525 km, com uma média de 15 km corridos por dia. O dia do aniversário de Rafael é

A 2 de julho.
B 3 de julho.
C 4 de julho.
D 5 de julho.
E 6 de julho.

Gabarito: B

A 15 km por dia, 525 km correspondem a 525/15 = 35 dias de corrida, contando o primeiro e o último dia. De 30 de maio a 31 de maio são 2 dias; junho tem 30, totalizando 32. Faltam 3 dias, que são 1, 2 e 3 de julho. O aniversário é 3 de julho. Se o 30 de maio não fosse contado, ou se esquecesse a contagem inclusiva, a data sairia errada em um dia.

QUESTÃO 5

(VUNESP · 2024 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2024) Ao iniciar mais um dia de trabalho, um pequeno comércio tinha R$ 1.280,00 de dinheiro em caixa na loja. Durante esse dia, aconteceram os seguintes eventos: • Pagamento de fornecedor: R$ 675,00 • Recebimento ao realizar venda: R$ 42,00 • Recebimento ao realizar venda: R$ 67,00 • Recebimento ao realizar venda: R$ 148,00 • Recebimento ao realizar venda: R$ 95,00 • Pagamento de fornecedor: R$ 742,00 • Recebimento ao realizar venda: R$ 127,00 • Pagamento de fornecedor: R$ 159,00 Considerando que todos esses pagamentos e recebimentos foram feitos utilizando apenas o dinheiro do caixa, é correto afirmar que o saldo em caixa, após essas movimentações, foi de

A R$ 189,00.
B R$ 183,00.
C R$ 175,00.
D R$ 192,00.
E R$ 178,00.

Gabarito: B

Basta somar entradas e subtrair saídas a partir de R$ 1.280,00. Saídas: 675 + 742 + 159 = 1.576. Entradas: 42 + 67 + 148 + 95 + 127 = 479. Saldo: 1.280 + 479 - 1.576 = R$ 183,00. Os valores 189, 192, 175 e 178 resultam de um erro de adição em alguma parcela, por isso convém somar entradas e saídas separadamente e conferir.

QUESTÃO 6

(VUNESP · 2022 · PM-SP — Sargento PM — prova 2022) Um total de 600 policiais militares, sendo 180 sargentos e 420 cabos, participarão de um curso de formação. Para tanto, eles serão divididos em grupos, cada um contento x sargentos e y cabos, de modo que cada policial participe somente de um grupo. Para que o número de grupos seja o maior possível, em cada um deles, o número de cabos, em relação ao número de sargentos, deve ser maior em

A duas unidades.
B três unidades.
C quatro unidades.
D cinco unidades.

Gabarito: C

Para o número de grupos ser o maior possível, sem sobrar ninguém, usa-se o mdc(180, 420) = 60 grupos. Cada grupo tem 180/60 = 3 sargentos e 420/60 = 7 cabos. A diferença é 7 - 3 = 4 unidades. Com duas, três ou cinco unidades a mais de cabos (A, B, D) não se consegue repartir exatamente 180 sargentos e 420 cabos no maior número possível de grupos.

QUESTÃO 7

(FGV · 2022 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2022) Ana e Bia são crianças e possuem moedas de 1 real em seus cofrinhos. Certo dia, Ana deu para Bia a mesma quantidade de moedas que Bia tinha e, em seguida, Bia deu para Ana a mesma quantidade de moedas que Ana tinha. Após essa operação, as duas crianças ficaram com 32 moedas cada uma. Bia tinha, inicialmente,

A 24 moedas.
B 28 moedas.
C 30 moedas.
D 36 moedas.
E 40 moedas.

Gabarito: A

Trabalhando de trás para frente: no final cada uma tem 32 (total 64). Antes de Bia dar a Ana o que Ana tinha, Ana tinha 16 e Bia 32 + 16 = 48. Antes de Ana dar a Bia o que Bia tinha, Bia tinha metade de 48, ou seja, 24, e Ana tinha 16 + 24 = 40. Conferindo: Ana dá 24 a Bia (16 e 48), Bia dá 16 a Ana (32 e 32). Bia tinha 24 moedas.

QUESTÃO 8

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) A tabela mostra a movimentação da conta corrente de uma pessoa em determinado dia. valores em real Saldo no início do dia: + 530,00 Pagamento de boleto: – 424,00 Depósito: + 280,00 Saque: X Depósito: + 310,00 Saldo no final do dia: Y Sabendo-se que o saldo, no final do dia, era positivo e correspondia a 20% do valor do saldo do início do dia, então o valor de X, em reais, é

A – 480,00.
B – 590,00.
C – 620,00.
D – 410,00.
E – 530,00.

Gabarito: B

O saldo final Y é 20% de 530 = 106 (positivo). Somando os movimentos: 530 - 424 + 280 + X + 310 = 696 + X. Igualando a 106: X = 106 - 696 = -590. O saque é lançado como valor negativo, então X = -590,00. Os valores -480 e -620 resultam de erro de sinal ou de aritmética (deixariam saldos de 216 e 76, que não são 20% de 530).

QUESTÃO 9

(VUNESP · 2017 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2017) Uma loja tem uma caixa cheia de tapetes e irá formar com eles pilhas, cada uma delas com o mesmo número de tapetes. Se forem colocados 12 tapetes em cada pilha, não restará tapete algum na caixa; e, se forem colocados 15 tapetes em cada pilha, serão feitas 2 pilhas a menos, e também não restará tapete algum na caixa. Assim, o número de tapetes que há na caixa é

A 150.
B 210.
C 90.
D 180.
E 120.

Gabarito: E

Se cada pilha de 12 tem a pilhas, o total é 12a. Com pilhas de 15, há a - 2 pilhas: 15(a - 2) = 12a. Então 15a - 30 = 12a, 3a = 30 e a = 10. O total é 12 x 10 = 120 tapetes. Conferindo: 120/15 = 8 pilhas, ou seja, 2 a menos que 10. Com 180 seriam 15 e 12 pilhas (diferença 3), e 150, 210 e 90 nem são múltiplos de 12.

QUESTÃO 10

(VUNESP · 2015 · PM-SP — Soldado PM 2ª Classe — prova 2015) O dono de uma papelaria possui, em seu estoque, uma caixa com determinada quantidade de lápis, todos da mesma cor, e para vendê-los fará pacotinhos com o mesmo número de lápis em cada um. Se ele colocar 8 lápis em cada pacotinho, restarão 5 lápis na caixa, mas se ele colocar 9 lápis em cada pacotinho, restará apenas 1 lápis na caixa. O número de lápis que há na caixa é

A 37.
B 30.
C 42.
D 45.
E 34.

Gabarito: A

Chame N o número de lápis. N deixa resto 5 na divisão por 8 e resto 1 na divisão por 9. Testando os valores da forma 8a + 5: 5, 13, 21, 29, 37... Em 37: 37 = 4 x 9 + 1, resto 1, confere. Os demais: 30 dá resto 6 por 8; 42 dá 2; 45 dá 5 por 8 mas 0 por 9; 34 dá 2 por 8. Só o 37 satisfaz as duas condições.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Numa fila de 35, quem está no centro é o 18º. Se X tem 12 pessoas à frente, quantas ficam entre X e o centro?	X é o 13º; entre eles há 4 pessoas.
Se a raiz quadrada de X é 12, quanto é a metade de X?	X = 144 e a metade é 72.
Doses: 130, depois 2 a mais, depois 4 a mais que o dia anterior, 8 a mais... Quantas no 6º dia?	192 (130, 132, 136, 144, 160, 192).
Saturno é 9 vezes a Terra e Netuno 4 vezes. Saturno é quantas vezes Netuno?	9/4 = 2,25 vezes.
Quanto custa um produto pago com R$ 180 que gerou R$ 7,65 de troco?	R$ 172,35.
Qual o preço y = -0,4x + 60 para x = 50?	y = -20 + 60 = 40.
5 pessoas fariam 168 transportes cada, com 6 por dia. Com 20 pessoas, quantos dias?	Total 840; por dia 20 x 6 = 120; 7 dias.
Quais os 4 passos para resolver um problema?	Entender, planejar, executar e conferir.
Um carro faz 10 km/L. Quantos litros gasta em 250 km?	25 litros.
Quanto é 22h50 + 3h20?	2h10 do dia seguinte.
Sócios com capitais 1 e 3 dividem R$ 800 de lucro. Quanto recebe cada um?	R$ 200 e R$ 600.

Pergunta	Resposta
Qual a armadilha mais comum nas alternativas?	Valores intermediários do cálculo.
Quando a equação fica complicada, o que fazer?	Testar as alternativas no enunciado.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Resolução de Situações-Problema \| Concursos VUNESP ASSISTIR

Contate a Matemática

https://youtu.be/dygQlmSPlCQ